

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

NHẬP MÔN LẬP TRÌNH

Thời gian: 90 phút

Yêu cầu:

Point
-int: x, y
+display(): void +Point() +Point(int , int)

- Khai báo lớp Point như biểu đồ UML như sau:
- Hàm Point() khởi tạo các thuộc tính bằng 0.
- Hàm Point(int, int) khởi tạo các thuộc tính bằng các giá trị nhận vào từ đối số.
- Thêm các phương thức lấy về giá trị thuộc tính và thiết lập giá trị cho các thuộc tính x, y.
- Hàm display() hiển thị tọa độ x, y.
- Viết lớp Circle gồm có:

Circle
-Point: center -double: radius
+Circle() +Circle(int x, int y, double radius) +display(): void +save(): void

Trong đó:

- + Hàm Circle() thực hiện các việc sau: (1)khởi tạo đối tượng *center* sử dụng hàm khởi tạo không đối số của lớp Point(), (2) gán bán kính radius bằng 0.0.
- + Hàm Circle(int x, int y, double radius) (1) khởi tạo thuộc tính *center* với các tọa độ là x, y (sử dụng hàm khởi tạo phù hợp của lớp Point), (2) gán thuộc tính bán kính radius bằng đối số radius.
- + Hàm display() hiển thị giá trị các thuộc tính ra màn hình (gồm các tọa độ của *center* và giá trị *radius*).
- + Hàm save() lưu thông tin các thuộc tính (gồm các tọa độ của *center* và giá trị *radius*) ra tệp “circle_infor.txt”.

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2021

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

ThS. Hoàng Nam Thắng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
NHẬP MÔN LẬP TRÌNH
Thời gian: 90 phút

Yêu cầu:

- Khai báo lớp Rectangle như biểu đồ UML như sau:

<u>Rectangle</u>
-int: len, wid;
+Rectangle() + Rectangle(int l, int w) +display(): void

- Hàm Rectangle() gán giá trị các thuộc tính bằng 0.0
- Rectangle(int l, int w) gán cho các thuộc tính *len, wid* các giá trị lần lượt là *l, w*
- Thêm các phương thức lấy về giá trị thuộc tính và thiết lập giá trị cho các thuộc tính chiều dài và chiều rộng tương ứng *len, wid*.
- Hàm display() hiển thị các giá trị *len, wid*.
- Viết lớp Frame gồm có:

<u>Frame</u>
-Rectangle: <i>rec</i> -String: <i>title</i>
+Frame() +Frame(int l, int w, String <i>title</i>) +display(): void +save(): void

Trong đó:

- + Hàm Frame () thực hiện các việc sau: (1)khởi tạo đối tượng *rec* sử dụng hàm khởi tạo không đối số của lớp Rectangle, (2) gán bán kính radius bằng 0.0.
- + Hàm Frame (int l, int w, String title) (1) khởi tạo thuộc tính *rec* với các kích thước lần lượt là *l, w* (sử dụng hàm khởi tạo phù hợp của lớp Rectangle), (2) gán thuộc tính *title* bằng đối số *title*.
- + Hàm display() hiển thị giá trị các thuộc tính ra màn hình (gồm *title* và các thuộc tính của *rec*).
- + Hàm save() lưu thông tin các thuộc tính (gồm *title* và các thuộc tính của *rec*) ra tệp “rectangle_info.txt”.

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2021

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

ThS. Hoàng Nam Thắng